UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Da un secolo, oltre.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

00: Introduction & Course Overview

Network Applications

LM in Ingegneria Informatica

Daniele Tarchi

Dipartimento Ingegneria dell'Informazione

Contatti

Chi sono

- **Nome:** Prof. Daniele Tarchi
- **Ruolo:** Prof. Associato in Ingegneria delle Telecomunicazioni
- **Ufficio:** Stanza 285 (DINFO, Secondo piano)
- **Interessi di Ricerca:** Reti di Telecomunicazioni, Sistemi di computing distribuito (Edge Computing, Fog Computing), Machine Learning distribuito

Logistica

- **Email**: daniele.tarchi@unifi.it
- **Telefono**: 0552758583
- **Orario di Ricevimento**:
  - Dopo la lezione (si prega avvertire in anticipo)
  - In ufficio su appuntamento
  - Online su appuntamento
- **Portale Web del Corso:**
  - Tutte le slide, il materiale di supporto e gli avvisi verranno pubblicati qui.

Benvenuti e Filosofia del Corso

Questo corso non si limita a insegnare come *usare* la rete. Il suo obiettivo è insegnare come *progettare* l'infrastruttura intelligente che abiliterà la prossima generazione di applicazioni.

- Andremo oltre i modelli tradizionali client-server per esplorare sistemi che sono **distribuiti, programmabili e autonomi**.
- Il nostro focus è sull'**intersezione tra reti, sistemi distribuiti e intelligenza artificiale**.
- Risponderemo alla domanda: "Come costruiamo e gestiamo le reti per supportare applicazioni che richiedono latenza ultra-bassa, scalabilità massiva e affidabilità estrema?"
- Pensate ad applicazioni come il Metaverso, flotte di veicoli autonomi e gemelli digitali (Digital Twin) su scala urbana. Questo corso fornisce le conoscenze fondamentali per costruirne l'infrastruttura sottostante.

Obiettivi Formativi

Cosa Imparerete

- **Analizzare** l'evoluzione tecnologica dall'1G al 6G e il suo impatto sullo sviluppo delle applicazioni.
- **Padroneggiare** i principi delle tecnologie abilitanti chiave: Software-Defined Networking (SDN), Network Functions Virtualization (NFV) e Mobile Edge Computing (MEC).
- **Progettare e Valutare** soluzioni per applicazioni di rete avanzate, inclusi lo streaming multimediale di alta qualità e il machine learning distribuito.
- **Valutare criticamente** paradigmi emergenti come l'automazione di rete guidata dall'IA, il network slicing e il ruolo dei Digital Twin in sistemi complessi.

Risultati di Apprendimento Attesi

Al termine del corso, sarete in grado di:

- **Formulare** problemi di offloading computazionale e di allocazione di risorse in ambienti di edge computing.
- **Modellare** le prestazioni di una sessione di streaming video adattivo (DASH) in condizioni di rete variabili.
- **Giustificare** scelte architetturali (es. Edge vs. Cloud, Rete Monolitica vs. Slicing) sulla base dei requisiti applicativi (SLA/QoE).
- **Progettare** una catena di funzioni di servizio (Service Function Chain) utilizzando funzioni di rete virtualizzate (VNF) per erogare un servizio di rete complesso.
- **Spiegare** i principi del Federated Learning e i suoi vantaggi per l'IA distribuita che rispetta la privacy.

Rilevanza per il Vostro Curriculum

Come questo corso si inserisce nel vostro percorso di Laurea Magistrale

- **Computing Systems & Networks (Obbligatorio):** È un corso fondamentale che integra le vostre conoscenze su reti, sistemi distribuiti e automazione. Imparerete a progettare e gestire le reti programmabili del futuro.
- **Multimedia Systems:** Comprenderete l'infrastruttura E2E (MEC, Slicing, CDN) necessaria per offrire esperienze interattive e immersive di nuova generazione (AR/VR, Cloud Gaming) con una Qualità dell'Esperienza (QoE) garantita.
- **Advanced Computing:** Esplorerete le reti come sistemi dinamici su larga scala. Temi come l'offloading in MEC, l'allocazione delle risorse e il ML distribuito sono trattati come complesse sfide di ottimizzazione e modellazione.
- **Big Data & Distributed Systems:** Imparerete come il continuum Cloud-to-Edge fornisca un'infrastruttura a più livelli per l'elaborazione dati scalabile, resiliente e in tempo reale, dall'acquisizione di dati IoT sull'edge all'analisi su larga scala nel cloud.

Programma del Corso

Modulo 1: Introduzione e Visione del 6G (5 ore)

- **Panorama Evolutivo:** Analisi delle generazioni di reti (1G-5G) e il loro impatto.
- **La Visione del 6G:** Scenari futuri (XR, olografiche, IoE, droni, veicoli autonomi, Digital Twin) e tecnologie abilitanti.

Modulo 2: Abilitatori Tecnologici Fondamentali (10 ore)

- **Software-Defined Networking (SDN):** Architetture, programmabilità, ottimizzazione flussi dati e sicurezza.
- **Network Functions Virtualization (NFV):** MANO, VNF, sistemi flessibili e scalabili.
- **Cloud Computing & Edge Continuum:** Dal cloud centralizzato all'Edge, per applicazioni distribuite moderne.

Programma del Corso

Modulo 3: Paradigmi Avanzati per Applicazioni di Rete (27 ore)

- **Mobile Edge Computing (MEC):** Offloading computazionale, bassa latenza (AR/VR) e sistemi cyber-fisici.
- **Network Slicing:** Reti virtuali isolate per performance e affidabilità (streaming, comunicazioni critiche).
- **Multimedia Networking:** Protocolli (RTP/DASH), QoS/QoE e Content Delivery Network (CDN).
- **Distributed Machine Learning per Reti:** Federated Learning, privacy, automazione e manutenzione predittiva.

Programma del Corso

Modulo 4: Temi Emergenti e Automazione (4 ore)

- **AI-driven Network Automation:** Intent-Based Networking e Zero-Touch Management per reti autonome.
- **Digital Twin e Nuovi Paradigmi:** Simulazione e verifica di sistemi complessi, Semantic Communications.

Modulo 5: Riepilogo e Caso di Studio Integrato (2 ore)

- **Caso di Studio e Q&A:** Analisi di sistemi complessi end-to-end (es. concerto VR, logistica intelligente) con applicazione delle tecnologie studiate e consolidamento delle competenze.

Struttura del Corso e Metodi didattici

Il corso vale **6 CFU**, per un totale di **48 ore**

Le lezioni sono

- il **Lunedì dalle 08.15 alle 11.15 in Aula 008 (Morgagni)**
- il **Giovedì dalle 11.15 alle 13.15 in Aula 047 (S. Marta)**

Il corso si svolgerà **completamente in presenza**, favorendo l'**interazione diretta**.

Verranno utilizzate diverse metodologie per massimizzare l'apprendimento:

- **Lezioni frontali:** Per i concetti teorici e le tecnologie chiave.
- **Casi di studio:** Analisi di scenari reali.
- **Esempi numerici:** Per approfondire aspetti specifici.

Tutti i materiali didattici (slide e risorse aggiuntive) saranno forniti in lingua inglese sulla piattaforma e-learning.

Prova Finale

L'esame consiste in una **prova orale** preceduta da una **breve prova scritta** (**1 esercizio, 30 minuti circa**) che valuterà sia la **conoscenza teorica** sia la **capacità di applicazione** a scenari complessi.

Saranno verificati i seguenti aspetti:

- **Conoscenza e Comprensione:** Padronanza dei concetti chiave, architetture e protocolli del corso (es. SDN, NFV, MEC).
- **Applicazione Pratica:** Capacità di analizzare casi di studio, proporre soluzioni e argomentarne la scelta.
- **Autonomia di Giudizio:** Abilità nel formulare giudizi critici e motivati, bilanciando pro e contro.
- **Abilità Comunicative:** Chiarezza espositiva, uso corretto della terminologia tecnica e organizzazione logica.
- **Capacità di Apprendimento:** Collegamento tra gli argomenti e visione d'insieme del settore.

Il voto finale, espresso in trentesimi, dipenderà dalla profondità delle risposte, dalla completezza dell'analisi, dalla chiarezza espositiva e dalla capacità critica.

Per coloro i quali hanno nel piano di studi il C.I. Telecommunications Networks/Network Applications il voto finale sarà la media dei voto dei due moduli. Sarà necessario iscriversi agli appelli di ambedue i moduli (non verbalizzanti) e all'appello del C.I. (verbalizzante con presenza "virtuale").

Libri di riferimento

Per supportare il tuo apprendimento, il corso si baserà su **testi di riferimento principali** e **materiale didattico integrativo**.

I testi principali coprono una vasta gamma di argomenti chiave:

- **Reti di Comunicazione:** "Computing in Communication Networks" (Fitzek et al., 2020)
- **5G Wireless:** "5G Wireless: A Comprehensive Introduction" (Stallings, 2021)
- **Cloud Computing:** "Essentials of Cloud Computing" (Surianarayanan & Chelliah, 2023)
- **Mobile Edge Computing (MEC):** "Multi-access Edge Computing" (Sabella, 2021) e "Mobile Edge Computing" (Zhang, 2021)
- **Network Slicing:** "Network Slicing for 5G and Beyond Networks" (Kazmi et al., 2019)
- **Content Delivery e Multimedia:** "Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services" (Pathan et al., 2014) e "Multimedia Networks" (Barz & Bassett, 2016)
- **Federated Learning:** "Federated Learning for Wireless Networks" (Hong et al., 2021)

Sarà inoltre fornito materiale didattico aggiuntivo preparato dal docente, inclusi slide delle lezioni, dispense e approfondimenti. Tutto il materiale integrativo sarà in lingua inglese e disponibile sulla piattaforma Moodle del corso.

Prerequisiti

Per affrontare al meglio il corso di **Network Applications**, è fondamentale una solida base di **reti di calcolatori**.

Dovreste avere una chiara comprensione dei **modelli di rete (ISO/OSI, TCP/IP)**, padronanza dei **protocolli fondamentali (TCP, UDP, IP)** e familiarità con **routing e switching**.

Queste conoscenze sono essenziali per il comprendere al meglio i contenuti del corso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

00: Introduction & Course Overview

Network Applications

LM in Ingegneria Informatica

Daniele Tarchi
Dipartimento Ingegneria dell'Informazione
daniele.tarchi@unifi.it